管理RAID群組

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/convert-raid-dp-tec-task.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理RAID群組 1
從RAID-DP轉換為RAID-TEC 1
將支援功能轉換為RAID-DP RAID-TEC 1
調整RAID群組規模的考量 2
自訂RAID群組的大小 2

管理RAID群組

從RAID-DP轉換為RAID-TEC

如果您想要增加三同位元檢查的保護、可以從RAID-DP轉換為RAID-TEC如果集合體中使用的磁碟大小大於4 TiB、則建議使用此功能。RAID-TEC

要轉換的Aggregate必須至少有六個磁碟。

硬碟機（HDD）集合體可從RAID-DP轉換為RAID-TEC這包括Flash Pool Aggregate中的HDD階層。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-DP轉換RAID-TEC 為

   "torage Aggregate modify -Aggregate *gregate*名稱-raidtype RAID_tec"

3. 驗證Aggregate RAID原則RAID-TEC 是否為「支援：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

將支援功能轉換為RAID-DP RAID-TEC

如果您減少了Aggregate的大小、而且不再需要三同位元檢查、您可以將RAID原則從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」、並減少RAID同位元檢查所需的磁碟數量。

支援的最大RAID群組大小RAID-TEC 大於RAID-DP的最大RAID群組大小。如果最大RAID-TEC 的元組大小不在RAID-DP限制之內、您將無法轉換為RAID-DP。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-TEC 支援的對象轉型為RAID-DP：

   "torage Aggregate modify -Aggregate *Aggregate*名稱-raidtype RAID_dp

3. 確認Aggregate RAID原則為RAID-DP：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

調整RAID群組規模的考量

若要設定最佳的RAID群組大小、必須權衡各種因素。您必須決定哪些因素（RAID重建速度、保證不會因磁碟機故障而導致資料遺失、最佳化I/O效能、以及最大化資料儲存空間）、對於您正在設定的Aggregate而言最為重要。

當您建立較大的RAID群組時、您可以將資料儲存空間最大化、使用於同位元檢查的相同儲存容量（也稱為「同位元稅金」）。另一方面、當磁碟在較大的RAID群組中故障時、重建時間會增加、影響效能的時間會延長。此外、在RAID群組中擁有更多磁碟、也會增加同一個RAID群組中多個磁碟故障的可能性。

HDD或陣列LUN RAID群組

當您調整由HDD或陣列LUN組成的RAID群組時、應遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有相同數量的磁碟。

  雖然一個集合體上的不同RAID群組磁碟數量最多可少於或多出50%、但在某些情況下、這可能會導致效能瓶頸、因此最好避免。

- 建議的RAID群組磁碟編號範圍介於12到20之間。

  如果需要、效能磁碟的可靠性可支援最多28個RAID群組大小。

- 如果您可以使用多個RAID群組磁碟編號來滿足前兩項準則、則應該選擇較多的磁碟。

Flash Pool Aggregate中的SSD RAID群組

SSD RAID群組大小可以不同於Flash Pool Aggregate中HDD RAID群組的RAID群組大小。通常、您應該確保Flash Pool Aggregate只有一個SSD RAID群組、以將同位元檢查所需的SSD數量降至最低。

SSD集合體中的SSD RAID群組

在調整由SSD組成的RAID群組規模時、您應該遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有類似數量的磁碟機。

  RAID群組的大小不一定完全相同、但您應該避免在相同的集合體中、將任何小於其他RAID群組大小一半的RAID群組放在同一個集合體中。

- 對於RAID-DP、建議的RAID群組大小範圍介於20到28之間。

自訂RAID群組的大小

您可以自訂RAID群組的大小、以確保RAID群組大小適合您計畫納入集合體的儲存容量。

對於標準Aggregate、您可以根據個別Aggregate來變更RAID群組的大小。對於Flash Pool Aggregate、您可以獨立變更SSD RAID群組和HDD RAID群組的RAID群組大小。

下列清單概述變更RAID群組大小的一些事實：

- 根據預設、如果最近建立的RAID群組中的磁碟或陣列LUN數量少於新的RAID群組大小、磁碟或陣列LUN將會新增至最近建立的RAID群組、直到達到新的大小為止。
- 除非您明確新增磁碟至該集合體、否則該集合體中的所有其他現有RAID群組仍會維持相同大小。
- 您絕不能讓RAID群組大於目前最大的集合體RAID群組大小。
- 您無法減少已建立的RAID群組大小。
- 新的大小會套用至該集合體中的所有RAID群組（若為Flash Pool Aggregate、則適用於受影響RAID群組類型的所有RAID群組、例如SSD或HDD）。

步驟

1. 使用適用的命令：

如果您想要…	輸入下列命令…
變更Flash Pool Aggregate之SSD RAID群組的最大RAID群組大小	「torage Aggregate modify -Agggr_name -cache -RAID-group size size」
變更任何其他RAID群組的最大大小	"torage Aggregate modify -Agggr_name -magridsize size"

下列命令可將Aggregate n1_A4的最大RAID群組大小變更為20個磁碟或陣列LUN：

"torage Aggregate modify -Aggregate n1_A4 -maxmraidsize 20"

下列命令會將Flash Pool Aggregate n1_cache A2的SSD快取RAID群組大小上限變更為24：

「torage Aggregate modify -Aggregate n1_cache–a2 -cache–RAID-group -size 24」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。